Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 9

по дисциплине «Электрические машины»

Главные размеры и машинные постоянные. Принцип действия и устройство машин постоянного тока

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.09 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 2
1.1 Что определяет главные размеры 2
1.2 Машинные постоянные и уравнение Арнольда 3
Выводы по разделу один 4
2 МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 4
2.1 Классификация 4
2.2 Применение, достоинства и недостатки 4
Выводы по разделу два 5
3 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 5
3.1 Режим генератора 5
3.2 Режим двигателя. Обратимость 5
Выводы по разделу три 6
4 УСТРОЙСТВО МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 6
4.1 Статор 6
4.2 Якорь, коллектор и щётки 6
Выводы по разделу четыре 7
5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 7
5.1 Краткие ответы 7
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 7

ВВЕДЕНИЕ

Лекция открывает раздел о коллекторных машинах постоянного тока. Её цели: познакомиться с главными размерами электрической машины и машинными постоянными, связывающими размеры с мощностью, а также изучить принцип действия и конструкцию машины постоянного тока.

1 ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ

1.1 Что определяет главные размеры

Главные (основные) размеры электрической машины – диаметр расточки якоря D и активная осевая длина якоря l_δ. На них влияют:

– номинальные данные: чем больше мощность, тем больше размеры; чем быстроходнее машина, тем она меньше;

– эксплуатационные требования: допустимый нагрев изоляции, желаемый КПД, пусковой момент, допустимые кратности токов, параметры;

– специфические требования: габариты (например, железнодорожные), климат, система охлаждения и возбуждения, условия коммутации в коллекторных машинах.

Выбор главных размеров – задача со многими неизвестными, не имеющая однозначного решения. Связь между мощностью, частотой вращения и допустимыми электромагнитными нагрузками даёт машинная постоянная.

1.2 Машинные постоянные и уравнение Арнольда

Выразим электромагнитную мощность через электромагнитные нагрузки – линейную нагрузку A (ток якоря на единицу длины окружности) и индукцию в зазоре B_δ:

$$P_{эм} = (\pi^2/60)\cdot\alpha_\delta\cdot A\cdot B_\delta\cdot D^2\cdot l_\delta\cdot n, \qquad (1.1)$$

где α_δ – расчётный коэффициент полюсной дуги;

A – линейная нагрузка якоря, А/м;

B_δ – индукция в воздушном зазоре, Тл;

D, l_δ – диаметр и расчётная длина якоря, м;

n – частота вращения, об/мин.

Отсюда машинная постоянная Арнольда:

$$C_A = D^2\cdot l_\delta\cdot n/P_{эм} = 60/(\pi^2\cdot\alpha_\delta\cdot A\cdot B_\delta). \qquad (1.2)$$

Её физический смысл – объём якоря, необходимый для создания единицы электромагнитного момента. При заданных нагрузках A и B_δ объём якоря пропорционален моменту $P_{эм}/n$.

История машинных постоянных:

– конец 1910-х гг. – Е. Арнольд вводит машинную постоянную;

– начало 1920-х гг. – Эссон вводит коэффициент использования (величину, обратную постоянной Арнольда, – момент на единицу объёма), Р. Рихтер – момент на единицу поверхности якоря;

– середина 1920-х гг. – К.И. Шенфер заменяет в формуле диаметр расточки наружным диаметром машины;

– 1926 г. – Кулебякин учитывает при выборе размеров синхронной машины токи КЗ; 1934 г. – Апаров исходит из кратностей пускового и максимального момента; 1963 г. – Петров вводит понятие единичной машины и касательной силы на единицу поверхности якоря.

И сегодня выбор главных размеров не формализован полностью и остаётся творческим процессом.

Выводы по разделу один

1) Главные размеры – диаметр якоря D и расчётная длина l_δ.

2) Уравнение Арнольда: $P_{эм} = (\pi^2/60)\cdot\alpha_\delta\cdot A\cdot B_\delta\cdot D^2\cdot l_\delta\cdot n$; объём якоря пропорционален моменту.

3) Постоянная Арнольда – объём якоря на единицу электромагнитного момента.

2 МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА: КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Классификация

По роду тока машины делят на машины постоянного тока, переменного тока и универсальные. Машины постоянного тока работают двигателями и генераторами. Классификация по мощности (транспортное электромашиностроение): электромикромашины – до 0,5 кВт; малой мощности – 0,5–20 кВт; средней – 20–250 кВт; большой – более 250 кВт.

Напряжение обычно не превышает 1000 В (для электрифицированных железных дорог – до 1500 В); выше 1500 В машины делают редко – резко ухудшаются условия токосъёма с коллектора. Одноякорные машины выпускают мощностью до 10 МВт, при больших мощностях (атомные ледоколы, аэродинамические трубы) строят двух-, трёх- и четырёхъякорные агрегаты на общем валу. Частота вращения – от десятков до тысяч оборотов в минуту.

2.2 Применение, достоинства и недостатки

Дважды – в начале XX века (распространение переменного тока) и во второй половине XX века (развитие полупроводников) – предсказывали исчезновение машин постоянного тока, но они выдержали конкуренцию благодаря экономичному регулированию частоты вращения и благоприятным механическим характеристикам.

Применение: тяговые двигатели электровозов, тепловозов, трамваев, троллейбусов, электрокаров, судов; крановые двигатели; приводы прокатных станов; общепромышленные регулируемые приводы; вспомогательные устройства автомобилей, тракторов, самолётов. Генераторы – в установках связи, на транспорте, как возбудители синхронных генераторов, специальные (сварочные, для освещения поездов, электромашинные усилители).

Достоинства двигателей: плавное и экономичное регулирование частоты вращения в широких пределах, нет верхнего предела 3000 об/мин, присущего двигателям переменного тока при 50 Гц. Недостатки: высокая стоимость и сложная технология из-за коллектора (в 2–3 раза дороже двигателей переменного тока), меньшая надёжность скользящих контактов (искрение, износ, необходимость обслуживания).

Выводы по разделу два

1) Машины постоянного тока применяют там, где нужно экономичное регулирование скорости и большой пусковой момент: транспорт, краны, прокатные станы.

2) Главный недостаток – коллектор: дороговизна, искрение, износ щёток.

3 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

3.1 Режим генератора

Части машины: индуктор создаёт магнитный поток (в машинах постоянного тока это неподвижный статор с явно выраженными полюсами чередующейся полярности), якорь – часть, где наводится ЭДС и протекает ток нагрузки (вращающийся ротор). Статор и ротор разделены воздушным зазором 1–10 мм.

Простейший генератор – рамка abcd, вращаемая в поле полюсов N–S. Концы рамки присоединены к двум половинам разрезанного кольца, на которые наложены щётки A и B. В проводниках рамки наводится переменная ЭДС e = B·l·v. Благодаря вращающимся полукольцам каждая щётка всё время соединена с той стороной рамки, которая находится под полюсом определённой полярности, – ЭДС на щётках постоянна по знаку. Этот процесс – механическое выпрямление.

ЭДС одной рамки пульсирует от нуля до максимума. Если добавить вторую рамку под углом 90° и разрезать кольцо на четыре части, пульсации уменьшатся и ЭДС не будет падать до нуля. При большом числе рамок пульсации практически исчезают. Совокупность рамок – обмотка якоря, каждая рамка из нескольких витков – секция, разрезное кольцо – коллектор, его части – коллекторные пластины.

В генераторе коллектор и щётки выпрямляют ЭДС и передают постоянное напряжение во внешнюю цепь. Ток нагрузки совпадает по направлению с ЭДС; на проводники с током действуют силы Ампера, создающие электромагнитный момент, направленный против вращения, – для приводного двигателя он тормозной.

3.2 Режим двигателя. Обратимость

В двигателе к щёткам подводят постоянное напряжение U от внешнего источника. На проводники рамки с током в поле полюсов действуют силы F = B·l·i, создающие вращающий момент. При повороте рамки на 180° её проводники переходят под полюсы другой полярности, но одновременно полукольца переходят под другие щётки, и направление тока в проводниках меняется на противоположное – направление силы и момента сохраняется. Коллектор в двигателе преобразует постоянный ток щёток в переменный ток обмотки.

Одна и та же машина может работать генератором и двигателем – свойство обратимости. В генераторе ЭДС и ток совпадают по направлению (ЭДС полезна),

электромагнитный момент тормозной. В двигателе ЭДС направлена против тока (противо-ЭДС), а электромагнитный момент вращающий.

Выводы по разделу три

1) Коллектор – механический выпрямитель: в генераторе выпрямляет ЭДС, в двигателе переключает ток в проводниках.

2) Ток в проводниках обмотки якоря всегда переменный.

3) Генератор: ЭДС совпадает с током, момент тормозной; двигатель: ЭДС против тока, момент вращающий.

4 УСТРОЙСТВО МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

4.1 Статор

Основные узлы: статор (неподвижная часть), ротор-якорь (вращающаяся часть) и коллекторно-щёточный узел; вспомогательные – подшипниковые щиты, вентилятор, привод.

Станина – стальная, массивная: она является частью магнитопровода (ярмом), а поток в ней постоянен, поэтому шихтовать её не нужно. Сердечники главных полюсов набирают из листов электротехнической стали толщиной 0,5–1,0 мм, стянутых шпильками; так как поток полюсов неизменен, листы не изолируют. На полюсах – катушки обмотки возбуждения, соединённые так, что полярность полюсов чередуется; число полюсов чётное (2p). Между главными полюсами ставят добавочные полюсы меньших размеров – для улучшения коммутации.

4.2 Якорь, коллектор и щётки

Якорь состоит из сердечника, обмотки, коллектора и вала. Сердечник якоря перемагничивается при вращении, поэтому для уменьшения вихревых токов его набирают из лакированных листов электротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм. В пазах размещают катушки обмотки якоря из медного провода; пазы бывают открытые, полуоткрытые, полузакрытые и закрытые; до 20 кВт обмотку выполняют из круглого провода в полузакрытых пазах.

Коллектор собирают из трапецеидальных пластин холоднокатаной меди толщиной 3–15 мм, изолированных миканитовыми прокладками около 1 мм; кольцо стягивают нажимными фланцами или запрессовывают в пластмассу. К пластинам присоединяют выводы секций («петушки»).

Щётки из смеси графита, меди и добавок помещают в щёткодержатели и прижимают к коллектору пружинами; ток отводится гибкими медными шунтами. Сечение щётки выбирают по допустимой плотности тока, высоту – по допустимому износу; усилие пружины – из условия минимума износа и вибрации. Вентилятор на валу создаёт поток воздуха для охлаждения машины.

Выводы по разделу четыре

1) Станина сплошная (постоянный поток), сердечник якоря – из изолированных листов (перемагничивается при вращении).

2) Коллектор – медные пластины с миканитовой изоляцией; щётки – графитовые с медью.

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1 Краткие ответы

– Сердечник якоря перемагничивается при вращении – его шихтуют для уменьшения вихревых токов; поток в станине постоянен – её делают сплошной.

– Вентилятор охлаждает машину.

– Коллектор в генераторе выпрямляет ЭДС, в двигателе преобразует постоянный ток в переменный ток обмотки, сохраняя направление момента.

– Станину делают из стали, потому что она – часть магнитопровода.

– По проводникам обмотки якоря генератора под нагрузкой протекает переменный ток.

– Амплитуда ЭДС зависит от скорости вращения якоря ($e = B \cdot l \cdot v$).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Ганджа, С.А. Лекция 9. Основные размеры. Машинные постоянные. Конструкция и принцип действия коллекторной машины постоянного тока [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).